AI 시스템 연구를 위한 Claude 최적 활용 종합 보고서

문서 ID: CLAUDE-OPT-GUIDE-v1.0
작성 기준일: 2026-04-04
대상 연구자: 송광일
연구 범위: CADSS · Agent Harness Engineering · AI-Human Collaboration

---

제1장. 연구 아키텍처 맵

본 보고서는 현재 진행 중인 세 가지 연구 축을 Claude를 통해 체계적으로 수행하기 위한 운용 가이드이다. 각 축은 독립적이면서도 상호 보강 관계에 있으며, 10회의 질의 세션을 통해 연구 완성도를 단계적으로 높이는 구조로 설계했다.

연구 축 1 — CADSS (위험기반 통제형 AI 의사결정 지원 시스템)
불확실성 평가, RAG 기반 근거 검색, OPA 정책 엔진, HITL 워크플로, 감사 로그 체인, 민감정보 분리의 6대 핵심 기능을 갖춘 시스템 설계 및 구현. EU AI Act, NIST AI RMF 1.0, ISO/IEC 42001:2023 정합성 확보가 핵심 목표.

연구 축 2 — Agent Harness Engineering
Claw Code(instructkr/claw-code)의 Rust/Python 클린룸 구현 분석을 통한 에이전트 하네스 아키텍처 이해. Hooks 실행 파이프라인, /loop 스케줄링, /batch 병렬화, Skills 패키징, Bootstrap Graph 등 에이전트 런타임의 내부 구조 연구.

연구 축 3 — AI-Human Collaboration
AI 의존성과 창의성의 관계, 심리적 안전, 팀 아키텍처 설계. 프롬프트 품질이 창의적 결과를 좌우한다는 연구 근거(PMC, ScienceDaily, Frontiers)를 기반으로 인간 주도형 AI 협업 프레임워크 구축.

제2장. Claude 운용 원칙 — 7대 기본 규칙

규칙 1: 역할 고정 (Role Anchoring)

모든 세션의 첫 메시지에서 Claude의 역할, 분석 범위, 출력 형식을 명시적으로 선언한다. 역할이 불명확한 채로 질문하면 응답 품질이 30-50% 하락한다.

설정 패턴:
```
ROLE: [구체적 전문가 역할]
SCOPE: [분석 범위와 제약 조건]
OUTPUT: [기대하는 출력 형식]
CONSTRAINT: [절대 하지 말아야 할 것]
```

```

### 규칙 2: 컨텍스트 밀도 관리 (Context Density Control)

Claude의 응답 품질은 컨텍스트 창에 로드된 자료의 관련성 밀도에 비례한다. 20개 이상의 소스 문서를 동시에 로드하면 개별 문서에 대한 주의도가 분산된다. 최적 범위는 세션당 3-7개의 핵심 문서이다.

**적용 전략:**
- 1차 세션: 핵심 설계서 + 관련 코드 파일 3-5개
- 2차 세션: 1차 세션의 출력물 + 추가 소스 2-3개
- 누적 구조로 컨텍스트 품질을 점진적으로 상승시킨다

### 규칙 3: 검증 가능한 출력 강제 (Verifiable Output Enforcement)

모든 기술적 주장에 대해 검증 경로를 명시하도록 요구한다. "맞다/틀리다"가 아니라 "이 기준으로 이 방법으로 확인할 수 있다"를 출력하게 한다.

**적용 프롬프트 패턴:**
```
모든 기술적 주장에 대해 다음을 포함하라:
- 검증 방법 (어떻게 확인할 수 있는가)
- 근거 수준 (논문/공식문서/추정 중 어느 것인가)
- 불확실 영역 (확신할 수 없는 부분은 무엇인가)
```

### 규칙 4: 반복적 정제 (Iterative Refinement)

한 번의 프롬프트로 최종 결과를 기대하지 않는다. 초안 → 비판적 검토 → 수정 → 검증의 4단계 루프를 구성한다. 이는 팀장 전략 아키텍처 설계서의 "성과보다 재현성" 원칙과 일치한다.

### 규칙 5: 수학적·논리적 무결성 우선 (Mathematical Integrity First)

불확실성 수학(Shannon 엔트로피, Monte Carlo dropout, 정규화 복합 불확실성 점수)과 정책 엔진 로직에서 오류를 허용하지 않는다. Claude에게 수식을 생성하게 한 후 반드시 독립적 검증 단계를 거친다.

### 규칙 6: 프레임워크 정합성 고정 (Framework Alignment Lock)

CADSS 관련 모든 기술적 주장은 반드시 EU AI Act, NIST AI RMF 1.0, ISO/IEC 42001:2023 중 하나 이상의 프레임워크에 근거를 가져야 한다. 근거 없는 기술적 주장은 출력에서 제거한다.

### 규칙 7: AI 패턴 언어 제거 (Anti-AI Pattern Language)
```

"혁신적", "획기적", "세계 최초", "패러다임 전환" 등 과장 표현을 금지한다. 학생 수준 격식체(~한다/~이다)를 유지하며, 실제 구현 가능성과 증빙 가능성을 기준으로 서술한다.

제3장. 10단계 연구 세션 설계

세션 구조 개요

세션	연구 축	핵심 목표	예상 산출물
1	통합	3축 연구 간 교차 분석 맵 생성	연구 프레임워크 문서
2	CADSS	6대 핵심 기능의 기술적 갭 분석	기술 갭 보고서
3	Agent	Claw Code PARITY 갭 해소 전략	포팅 우선순위 매트릭스
4	CADSS	불확실성 평가 알고리즘 정밀 설계	수학적 명세서
5	Agent	Hooks/Skills 실행 파이프라인 설계	아키텍처 설계서
6	협업	AI-Human 협업 프레임워크 설계	운영 가이드라인
7	통합	CADSS + Agent 통합 아키텍처	통합 설계서
8	통합	학술 논문 초안 생성	논문 초안
9	통합	예비창업패키지 기술서 고도화	제출용 기술서
10	통합	적대적 검토 및 최종 검증	검증 보고서

제4장. 명령 프롬프트 세트 (10개 세션)

세션 1: 3축 연구 교차 분석 맵

목적: CADSS, Agent Harness, AI-Human Collaboration 간의 기술적 교차점과 시너지를 식별한다.

```
ROLE: AI 시스템 아키텍트 겸 연구 방법론 전문가

CONTEXT:
나는 세 가지 연구 축을 병행 중이다.
(1) CADSS: 위험기반 통제형 AI 의사결정 지원 시스템
   - 6대 핵심 기능: 불확실성 평가, RAG, OPA 정책 엔진, HITL, 감사 로그, 민감정보 분리
   - 정합 프레임워크: EU AI Act, NIST AI RMF 1.0, ISO/IEC 42001:2023
(2) Agent Harness Engineering: Claw Code(instructkr/claw-code) 분석
   - Rust/Python 클린룸 구현체
   - PARITY 갭: hooks 실행 미구현, plugins 부재, skills 로컬 전용, CLI 범위 협소
(3) AI-Human Collaboration: 창의성, 심리적 안전, 팀 아키텍처
   - 근거: PMC AI 의존성-창의성 연구, McKinsey 인간역량 보고서
```

TASK:
1. 세 연구 축 간의 기술적 교차점을 매트릭스로 제시하라.
   - 각 교차점에 "시너지 유형"(기술 공유/개념 차용/방법론 이전)을 표기
2. 세 축이 공통으로 필요로 하는 기반 기술 3개를 식별하라.
3. 10회 세션에서 각 축에 할당할 최적 비율을 제안하라.
   - 근거: 예비창업패키지 심사 기준(기술성 40%, 사업성 30%, 팀역량 30%)
4. 각 축별 "가장 먼저 해결해야 할 문제 1개"를 선정하라.
   - 선정 기준: 가치성, 구현성, 검증성, 설명성 (4축 판단 프레임 적용)

OUTPUT FORMAT:
- 교차 분석 매트릭스 (3x3)
- 공통 기반 기술 표
- 세션 배분 제안표
- 우선 과제 목록

CONSTRAINT:
- 과장 표현 금지 ("혁신적", "획기적" 등)
- 불확실한 주장에는 반드시 [불확실] 태그 부착
- 학생 수준 격식체 사용
```

---

### 세션 2: CADSS 6대 핵심 기능 기술 갭 분석

**목적:** 현재 MVP 백엔드(risk_ai_mvp v4.0)와 설계서 간의 실제 구현 갭을 식별한다.

```
ROLE: 엔터프라이즈 AI 거버넌스 감사관

CONTEXT:
CADSS의 현재 상태는 다음과 같다:
- FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Azure OpenAI 백엔드
- 인스턴스 기반 아키텍처 (EmbeddingService, Retriever, LLMService)
- 3-way 프로바이더 분기 (OpenAI/Azure/Mock)
- 정적 분석 통과, 런타임 검증(Docker + curl) 미완료
- 14개 검증 어서션 통과 (불확실성 수학, 정책 엔진 로직, 감사 체인)

설계서 기준 6대 핵심 기능:
(1) 불확실성 평가 (Shannon 엔트로피 + MC Dropout + 정규화 복합 점수)
(2) RAG 기반 근거 검색 (pgvector 임베딩 + 코사인 유사도)
(3) OPA 정책 엔진 (4-state: AUTO/REVIEW/APPROVAL/BLOCK)
```
```

(4) HITL 워크플로 (Spring Boot 업무계 연동)
(5) 감사 로그 체인 (Append-only + 해시 기반 무결성)
(6) 민감정보 분리 (마스킹 + 토큰화 + 제로트러스트)

TASK:
각 기능에 대해 다음을 분석하라:

분석 항목	설명
설계 완성도	설계서에 명세가 충분한가 (0-100%)
구현 완성도	실제 코드가 존재하는가 (0-100%)
검증 완성도	테스트/어서션이 존재하는가 (0-100%)
런타임 검증	실제 실행 확인이 되었는가 (Y/N)
핵심 갭	가장 큰 미비 사항 1개
해소 난이도	소요 시간 추정 (시간 단위)
우선순위	심사자 관점에서의 중요도 (상/중/하)

추가 분석:
- EU AI Act Article 9(위험 관리), Article 14(인간 감독), Article 17(품질 관리)
  각각에 대한 CADSS의 현재 적합도를 평가하라.
- "런타임 검증 미완료"가 심사 시 어떤 리스크를 만드는지 구체적으로 서술하라.

OUTPUT FORMAT:
- 6대 기능별 갭 분석표
- EU AI Act 적합도 매트릭스
- 우선 해결 과제 Top 3 (근거 포함)

CONSTRAINT:
- 설계서에 명시되지 않은 기능은 "설계 누락"으로 명확히 표기
- "잘 되어 있다" 같은 모호한 평가 금지, 수치로 표현
```

---

### 세션 3: Claw Code PARITY 갭 해소 전략

**목적:** PARITY.md의 갭을 연구 관점에서 분류하고, CADSS와 연결 가능한 아키텍처 패턴을 식별한다.

```
ROLE: 시스템 아키텍트 겸 에이전트 런타임 전문가

CONTEXT:
Claw Code PARITY 갭 현황 (PARITY.md 기준):

서브시스템	상태	핵심 갭
tools/	부분 구현	주요 TS 도구 미포팅 (LSP, MCP, Schedule, Task, Team)
hooks/	설정만 존재	런타임 실행 파이프라인 없음 (PreToolUse/PostToolUse)
plugins/	미구현	로더, 마켓플레이스, 명령어 없음
skills/	기본 로컬	번들 레지스트리, MCP 빌더, 라이브 디스커버리 없음
cli/	핵심만	/agents, /hooks, /mcp, /plugin, /skills, /plan 등 미구현
assistant/	코어 루프	후크 인식 오케스트레이션, 리모트 트랜스포트 없음
services/	코어 기반	분석, 정책, 팀 메모리, 알림, 음성 등 없음

Rust 포트 구조:
- crates/api-client: API 클라이언트 + 스트리밍
- crates/runtime: 세션, 도구, MCP, 설정
- crates/tools: 도구 매니페스트
- crates/commands: 슬래시 명령
- crates/plugins: 플러그인 모델 (파싱만)
- crates/claw-cli: 대화형 REPL

TASK:
1. PARITY 갭을 연구 가치 기준으로 재분류하라:
   - A등급: 연구 논문에 기여할 수 있는 아키텍처 패턴
   - B등급: CADSS에 직접 재사용 가능한 컴포넌트
   - C등급: 학습 가치만 있는 구현 세부사항

2. Hooks 실행 파이프라인의 상세 아키텍처를 설계하라:
   - SessionStart → PreToolUse → PermissionRequest → Stop
   - 각 훅에서 deny/allow/modify/log 분기 처리
   - 이것이 CADSS의 정책 엔진(AUTO/REVIEW/APPROVAL/BLOCK)과
     구조적으로 동일한 패턴임을 증명하라

3. Skills(SKILL.md 패키지) 시스템이 "절차 지식의 버전 관리"라는
   관점에서 CADSS의 RAG와 어떻게 다른지 비교 분석하라.

OUTPUT FORMAT:
- PARITY 갭 연구가치 재분류표
- Hooks 파이프라인 아키텍처 다이어그램 (텍스트 기반)
- Hooks ↔ CADSS 정책 엔진 구조 대응표
- Skills vs RAG 비교 분석표

CONSTRAINT:
- Claw Code의 독점 구현 세부사항은 공개 자료에서만 참조
- 아키텍처 패턴 수준의 분석만 수행, 코드 수준 복제 금지

```

---

### 세션 4: 불확실성 평가 알고리즘 정밀 설계

**목적:** CADSS의 핵심인 불확실성 평가 모듈의 수학적 명세를 완성한다.

```
ROLE: 통계학/ML 엔지니어. 수학적 엄밀성을 최우선으로 한다.

CONTEXT:
현재 CADSS 불확실성 평가 구조:
- LLM 응답 신뢰도: logit 기반 confidence score
- 근거 존재 여부: RAG 검색 결과의 cosine similarity threshold
- 민감정보 탐지: NER 기반 개인정보 식별
- 위험도 산출: 위 3개의 가중 합산

수학적 구성요소:
(a) Shannon Entropy: H(X) = -Σ p(x) log₂ p(x)
(b) Monte Carlo Dropout: T회 forward pass의 분산
(c) Normalized Composite Uncertainty Score (NCUS):
   NCUS = w₁·H_norm + w₂·Var_MC + w₃·(1 - max_sim) + w₄·S_sensitive

TASK:
1. NCUS 공식의 각 항에 대해:
  - 정확한 수학적 정의를 LaTeX 수준으로 작성
  - 값 범위 [0,1] 정규화 방법 명시
  - 가중치(w₁~w₄) 결정 방법론 제안 (고정값 vs 학습 가능)
  - 엣지 케이스 처리 (분모=0, 문서 검색 결과 0건 등)

2. NCUS → 정책 엔진 분기 임계값 설계:
  - AUTO: NCUS < θ₁
  - REVIEW: θ₁ ≤ NCUS < θ₂
  - APPROVAL: θ₂ ≤ NCUS < θ₃
  - BLOCK: NCUS ≥ θ₃
  - θ₁, θ₂, θ₃의 초기값 제안 및 근거
  - 임계값 보정(calibration) 방법론

3. 검증 방법:
  - 이 알고리즘의 정확성을 테스트할 수 있는 어서션 5개 작성
  - 각 어서션의 의도와 실패 시 의미를 설명
```
```

OUTPUT FORMAT:
- 수학적 명세서 (공식, 변수 정의, 범위, 제약 조건)
- 임계값 설계표
- 검증 어서션 목록

CONSTRAINT:
- 수식 오류 허용 불가. 모든 수식에 차원 분석(dimensional analysis) 포함
- "대략", "약", "보통" 같은 모호한 수량 표현 금지
- 모든 제안에 대해 "왜 이 값인가"의 근거 명시
```

---

### 세션 5: Hooks/Skills 실행 파이프라인 설계

**목적:** 에이전트 생명주기 이벤트 처리 아키텍처를 설계하고 CADSS 거버넌스 레이어와 통합한다.

```
ROLE: 런타임 시스템 설계자. 이벤트 기반 아키텍처 전문.

CONTEXT:
에이전트 훅 시스템의 요구사항 (검증된 사양):
- SessionStart: 세션 시작 시 컨텍스트 자동 로드
- PreToolUse: 도구 실행 전 로깅/차단/수정 (bash 명령 감사 등)
- PermissionRequest: 권한 요청의 외부 라우팅 (메신저, 이메일 등)
- PostToolUse: 도구 실행 후 결과 검증/변환
- Stop: 정지 시 자동 재시작 또는 정리 작업

Skills 시스템의 요구사항:
- SKILL.md 파일 기반 절차 지식 패키지
- YAML frontmatter: name, description, allowed-tools 제약
- 로컬 파일 기반 디스커버리 (현재 Rust 구현)
- npx skills add로 원격 설치 (TS 구현)

CADSS 연동 요구사항:
- 에이전트 훅 = CADSS 정책 엔진의 런타임 구현체
- PreToolUse에서 CADSS 위험도 평가 호출
- PermissionRequest에서 HITL 승인 워크플로 트리거
- Stop에서 감사 로그 체인 마감 처리

TASK:
1. 통합 이벤트 파이프라인 아키텍처를 설계하라:
   - 이벤트 흐름도 (텍스트 기반 다이어그램)
```
```

- 각 이벤트에서 CADSS 모듈이 어떻게 개입하는지 명시
- 동기/비동기 처리 분리 기준

2. Skills 패키지 구조 설계:
- SKILL.md의 확장 스키마 제안
- CADSS 정책 규칙을 Skill로 패키징하는 방법
- 버전 관리 및 충돌 해결 전략

3. 성능 제약 분석:
- 훅 처리가 에이전트 응답 지연에 미치는 영향 추정
- 허용 가능한 지연 임계값 제안
- 비동기 처리로 전환할 수 있는 훅과 반드시 동기여야 하는 훅 분류

OUTPUT FORMAT:
- 이벤트 파이프라인 다이어그램
- SKILL.md 확장 스키마
- 성능 영향 분석표
```

---

### 세션 6: AI-Human 협업 프레임워크 설계

**목적:** 연구에서 수집한 근거를 기반으로 실무 적용 가능한 AI-인간 협업 가이드라인을 만든다.

```
ROLE: 조직심리학자 겸 AI 윤리 전문가

CONTEXT:
수집된 연구 근거:
(1) PMC: AI 의존성 → 자기효능감 매개 → 창의성 향상 (n=453, 체육전공)
(2) 몬트리올대: GPT-4가 평균 인간보다 높은 창의성, 상위 10%에는 미달
(3) Frontiers: HAI-CDP가 초보자 아이디어 생성 수 증가, 참신성 효과는 제한적
(4) McKinsey: AI 도입 시 판단력/관계구축/비판적사고/공감이 더 중요
(5) CTO Magazine: 심리적 안전이 AI 전환의 핵심, 투명한 커뮤니케이션 필수
(6) SMF: AI를 도구→보조자→파트너로 전환하는 심리적 유연성이 핵심

팀장 전략 아키텍처에서의 원칙:
- 기준표, 회의구조, 질문설계, 증거화 강화
- 회의록 없는 회의 금지, 실험로그 없는 모델개선 금지
- "멋있음"은 기준이 아니다, "증명 가능함"이 기준이다

TASK:
```
```

1. "AI 분석, 인간 결정" 원칙을 팀 운영 수준으로 구체화하라:
   - 역할 분담 매트릭스 (AI가 하는 것 / 인간이 하는 것 / 공동으로 하는 것)
   - 의사결정 흐름도 (건양대 바이오헬스케어 5인 팀 기준)
   - 검증 체크리스트 (매 회의에서 확인할 질문 7개)

2. 심리적 안전 확보를 위한 AI 도입 프로토콜 설계:
   - Day 1-3: 도입 전 커뮤니케이션 템플릿
   - Week 1-2: 파일럿 운영 가이드
   - Month 1+: 지속적 피드백 루프 설계

3. 프롬프트 품질과 창의성의 관계를 CADSS에 적용:
   - "프롬프트 품질 평가 지표"를 CADSS의 불확실성 평가와 연결
   - 사용자의 프롬프트 품질이 CADSS 응답 신뢰도에 미치는 영향 모델링

OUTPUT FORMAT:
- AI-Human 역할 분담 매트릭스
- 심리적 안전 프로토콜 (3단계)
- 프롬프트 품질-신뢰도 연결 모델
```

---

### 세션 7: CADSS + Agent 통합 아키텍처

**목적:** 세션 2-6의 결과를 통합하여 단일 시스템 아키텍처로 결합한다.

```
ROLE: 수석 솔루션 아키텍트. 시스템 통합 전문.

CONTEXT:
세션 2-6에서 도출된 핵심 산출물을 종합한다.
(이전 세션의 결과를 여기에 첨부)

통합 아키텍처의 요구사항:
- CADSS의 6대 기능이 에이전트 훅 파이프라인 위에서 실행
- Skills 패키지가 정책 규칙과 RAG 문서를 동시에 관리
- HITL 워크플로가 에이전트의 PermissionRequest와 통합
- 감사 로그가 에이전트의 모든 이벤트를 캡처
- AI-Human 협업 원칙이 아키텍처 제약 조건으로 구현

기술 스택 제약:
- AI 계층: FastAPI (Python)
- 업무 계층: Spring Boot (Java)
```
```

- 데이터: PostgreSQL + pgvector
- 캐시: Redis
- LLM: Azure OpenAI
- UI: React Admin
- 컨테이너: Docker Compose

TASK:
1. 통합 아키텍처 다이어그램 (5개 계층):
   Layer 1: 사용자 인터페이스 (React Admin + 모바일)
   Layer 2: 업무 처리 (Spring Boot)
   Layer 3: AI 분석 (FastAPI + Agent Runtime)
   Layer 4: 데이터 (PostgreSQL + pgvector + Redis)
   Layer 5: 거버넌스 (정책 엔진 + 감사 로그 + HITL)

2. 각 계층 간 API 계약을 정의하라:
   - 엔드포인트 목록 (URI, Method, Request/Response)
   - 에러 처리 전략
   - 인증/권한 흐름

3. MVP에서 제거해야 할 기능과 "향후 확장"으로 분류할 기능을 구분하라:
   - 판단 기준: 가치성×구현성×검증성×설명성 (4축 중 3개 미만 충족 시 제거)

OUTPUT FORMAT:
- 5계층 아키텍처 다이어그램
- API 계약 요약표
- MVP 범위 확정표
```

---

### 세션 8: 학술 논문 초안 생성

**목적:** 연구 결과를 IEEE/ACL 수준의 학술 논문 초안으로 정리한다.

```
ROLE: 학술 논문 작성 전문가. IEEE/ACM 저널 투고 경험 보유.

CONTEXT:
(세션 1-7의 핵심 결과를 첨부)

논문 포지셔닝:
- 기존 제출된 연구가 있으므로 "기존 연구를 기반으로 추가 제안하는" 프레이밍
- 연구 공백: 기존 AI 거버넌스 연구는 정책 프레임워크에 집중,

  에이전트 런타임 수준의 거버넌스 구현은 상대적으로 부족
- 기여: 에이전트 훅 시스템을 AI 거버넌스 집행 메커니즘으로 사용하는
  실질적 아키텍처를 제안하고 검증

TASK:
1. 논문 구조를 다음 순서로 작성하라:
  - 초록 (한국어, ~한다/~이다 체, 300자 이내)
  - 1. 서론: 문제 정의와 연구 질문
  - 2. 관련 연구: 기존 연구의 한계 (RAG, HITL, 정책 엔진 각각)
  - 3. 제안 시스템: 아키텍처와 핵심 알고리즘
  - 4. 연구 방법: 비교 실험 기반 방법론
  - 5. 논의: 통제 가능성과 감사 가능성 측면의 의의
  - 6. 결론: 한계와 향후 연구 방향

2. 각 섹션에서 인용할 수 있는 참고문헌 후보를 제안하라:
  - 실제 존재하는 논문만 제안 (DOI 또는 arXiv ID 포함)
  - 존재 여부가 불확실한 경우 [검증 필요] 표기

3. IEEE/ACL 심사자 관점에서 예상되는 Reject 사유 Top 3와
  각각에 대한 사전 방어 전략을 제시하라.

OUTPUT FORMAT:
- 논문 초안 (섹션별)
- 참고문헌 후보 목록
- Reject 사유 및 방어 전략

CONSTRAINT:
- 참고문헌은 실존하는 것만. 날조 시 전체 신뢰성 훼손
- "세계 최초", "독창적" 등 과장 표현 절대 금지
- 한계를 솔직하게 서술하는 것이 논문의 신뢰도를 높인다
```

세션 9: 예비창업패키지 기술서 고도화

목적: 정부지원사업 제출용 기술서를 심사자 관점에서 최적화한다.

```
ROLE: 정부 R&D 과제 심사위원 (기술성 평가 전문)

CONTEXT:
(기존 기술서 마스터본 + 세션 1-8 결과를 첨부)

심사 기준 (예비창업패키지 기준):
- 기술성 (40%): 기술 차별성, 구현 가능성, 기술 완성도
- 사업성 (30%): 시장성, 수익 모델, 경쟁력
- 팀역량 (30%): 대표자 역량, 팀 구성, 실행 계획

TASK:
1. 현재 기술서를 심사위원 관점에서 채점하라:
   - 각 항목별 예상 점수 (100점 만점)
   - 감점 사유 구체적 서술
   - "통과 기준선"까지의 갭

2. 감점 사유를 해소할 수 있는 수정 사항을 우선순위로 나열하라:
   - 각 수정 사항의 예상 점수 향상 효과
   - 소요 시간
   - 증빙 가능성 (실제로 보여줄 수 있는가)

3. 기술서 2-4쪽 압축본의 구조를 설계하라:
   - 심사위원이 3분 안에 핵심을 파악할 수 있는 구성
   - 각 페이지의 역할과 핵심 전달 메시지

OUTPUT FORMAT:
- 현재 기술서 채점표
- 수정 우선순위 리스트
- 압축본 구조 설계

CONSTRAINT:
- 실현 가능성과 증빙 가능성을 최우선 기준으로 평가
- "할 수 있다"가 아니라 "이미 했다/할 수 있음을 보여줄 수 있다"로 판단
```

세션 10: 적대적 검토 및 최종 검증

목적: IEEE/ACL 스타일의 적대적 리뷰로 전체 연구의 약점을 식별하고 보강한다.

```
ROLE: 적대적 논문 심사자 (Reviewer #2). 가장 까다로운 심사자로서
모든 주장의 근거를 의심하고, 논리적 결함을 찾아낸다.

CONTEXT:
(세션 1-9의 전체 결과물을 첨부)

TASK:
1. 전체 연구에 대해 다음 기준으로 적대적 검토를 수행하라:
  - 논리적 비약: 근거 없이 도약한 주장
  - 순환 논증: A→B→A 구조의 논증
  - 과대 주장: 증거 수준을 초과한 결론
  - 재현 불가: 다른 연구자가 따라 할 수 없는 부분
  - 비교 부재: 기존 연구와의 정량적 비교가 없는 주장
  - 범위 혼란: MVP와 최종 시스템의 경계가 불명확한 부분

2. 발견된 각 약점에 대해:
  - 심각도 (Critical/Major/Minor)
  - 구체적 위치 (어느 세션, 어느 주장)
  - 수정 제안 (한 문장)
  - 수정 난이도 (1-5)

3. 최종 판정:
  - Accept / Major Revision / Minor Revision / Reject
  - 판정 근거 요약 (200자 이내)

OUTPUT FORMAT:
- 적대적 검토 결과표
- 심각도별 분류
- 최종 판정 및 근거

CONSTRAINT:
- "좋다", "잘했다" 같은 격려성 코멘트 없이 순수하게 비판만 수행
- 발견한 문제에 대해 "이건 큰 문제가 아니다" 같은 축소도 금지
- Reviewer #2의 본질: 약점을 정확히 찾되, 건설적 대안을 반드시 제시
```

제5장. 세션별 최적 설정값

Claude 파라미터 가이드

세션	권장 모델	컨텍스트 전략	핵심 기법
1	Opus	전체 자료 로드	교차 분석, 매트릭스 생성
2	Opus	CADSS 기술서 + MVP 코드	갭 분석, 정량 평가
3	Opus	PARITY.md + Rust 코드	아키텍처 비교, 패턴 추출
4	Opus	수학 명세 집중	수식 도출, 검증 어서션
```

5	Opus	세션 3 결과 + 설계서	이벤트 기반 설계
6	Opus	연구 논문 PDF + 팀장 설계서	프레임워크 설계
7	Opus	세션 2-6 전체 결과	통합 아키텍처
8	Opus	세션 7 결과 + 참고문헌	논문 작성
9	Opus	기술서 마스터본 + 세션 8	심사자 시뮬레이션
10	Opus	세션 1-9 전체	적대적 검토

세션 간 연결 전략

각 세션의 출력을 다음 세션의 입력으로 사용하는 "체인" 구조를 유지한다. 구체적으로:

세션 N의 마지막 프롬프트:
```
이 세션의 핵심 결과를 다음 세션에 전달할 수 있도록
500자 이내의 "세션 N 결과 요약"을 작성하라.
포함할 것: 핵심 발견 3개, 미해결 과제 2개, 다음 세션에서 활용할 데이터 1개
```

세션 N+1의 첫 프롬프트에 추가:
```
PRIOR SESSION SUMMARY:
(세션 N의 결과 요약을 여기에 붙여넣기)
```

제6장. 추가 전술 프롬프트 (범용)

P-A: 코드 리뷰 요청

```
이 코드를 시니어 개발자처럼 냉정하게 검토하라.
어떤 점을: 비판할지, 고쳐야 할지, 반려해야 할지, 솔직하게 말하라.
[코드 첨부]
```

P-B: 문서 품질 검증

```
이 문서를 정부과제 심사위원 관점에서 읽고,
"이 문장이 증명 가능한가?" 기준으로 각 문장에 Y/N 태그를 붙여라.
N인 문장에 대해 "증명 가능하게 만드는 방법"을 제시하라.
[문서 첨부]
```

```

### P-C: 수식 검증

```
아래 수식의 차원 분석을 수행하고,
입력 범위 [0,1]에서 출력이 [0,1]을 벗어나는 엣지 케이스가 있는지 확인하라.
있다면 수정안을 제시하라.
[수식 첨부]
```

### P-D: 비교 분석 생성

```
[기술 A]와 [기술 B]를 다음 기준으로 비교하라:
성능, 구현 복잡도, 유지보수 비용, 팀 학습 곡선, 커뮤니티 성숙도.
각 기준에 1-5점을 매기고, 가중 합산으로 최종 추천안을 제시하라.
가중치는 "학생 1인 개발자" 맥락에서 설정하라.
```

P-E: 위험 레지스터 생성

```
이 프로젝트의 위험 레지스터를 작성하라.
각 위험에 대해: 징후, 확률(상/중/하), 영향(상/중/하), 대응 전략, 담당자.
최소 7개, 최대 12개. 기술 리스크와 운영 리스크를 모두 포함.
```

P-F: 발표 스토리라인 설계

```
이 기술 내용을 10분 발표용 스토리라인으로 재구성하라.
순서: 문제정의→데이터→모델→시스템→한계→의의
바이오헬스 맥락에서 윤리·보안·실현 가능성을 반드시 포함.
각 슬라이드의 핵심 메시지를 1문장으로 작성.
```

제7장. 품질 관리 체크리스트

연구 산출물의 품질을 보증하기 위해 모든 세션 종료 시 다음 체크리스트를 적용한다.
```

기술적 검증:
- 모든 수식이 차원적으로 정합한가?
- 코드 스니펫이 실제 실행 가능한가?
- API 엔드포인트 정의가 RESTful 원칙을 준수하는가?
- 데이터베이스 스키마가 3NF 이상인가?

논리적 검증:
- 결론이 전제에서 논리적으로 도출되는가?
- 비교 분석에서 공정한 기준을 사용했는가?
- 불확실한 주장에 [불확실] 태그가 부착되었는가?
- 순환 논증이 없는가?

실용적 검증:
- 제안된 해결책이 현재 기술 스택으로 구현 가능한가?
- 예상 소요 시간이 현실적인가?
- 심사자/멘토에게 설명 가능한가?
- 증빙 자료로 "보여줄 수 있는가"?

규정 정합성:
- EU AI Act 해당 조항과의 정합성이 확인되었는가?
- NIST AI RMF 1.0 해당 기능과 매핑되었는가?
- ISO/IEC 42001:2023 요구사항과 대응되는가?

부록 A. 핵심 용어 정의

용어	정의	관련 연구 축
CADSS	Controlled AI Decision Support System. 위험 기반 통제형 AI 의사결정 지원 시스템	축 1
NCUS	Normalized Composite Uncertainty Score. 정규화 복합 불확실성 점수	축 1
HITL	Human-in-the-Loop. 인간 개입 기반 승인 워크플로	축 1, 3
Agent Harness	에이전트의 도구 연결, 작업 오케스트레이션, 런타임 컨텍스트 관리 시스템	축 2
Hooks	에이전트 생명주기 이벤트에 사용자 정의 로직을 삽입하는 메커니즘	축 2
Skills	SKILL.md 파일 기반의 절차 지식 패키지	축 2
PARITY	원본 TS 구현과 Rust/Python 포트 간의 기능 동등성 수준	축 2
심리적 안전	팀원이 실수를 두려워하지 않고 의견을 자유롭게 내놓을 수 있는 상태	축 3

본 문서는 송광일의 AI 시스템 연구를 위한 Claude 운용 가이드로서, 연구의 진행에 따라 지속적으로 갱신한다.